

İş, Güç ve Enerji

Ham bilgi notu — iş kavramı, kinetik ve potansiyel enerji, enerjinin korunumu ve verim; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	İş, Güç ve Enerji
Kazanımlar	9.7.1.1 — Fiziksel anlamda işi tanımlar ve hesaplar. 9.7.1.2 — Kinetik ve potansiyel enerjiyi hesaplar. 9.7.1.3 — Enerjinin korunumunu ve verimi yorumlar.
Bu notta ne var	İş kavramı ve işaret, güç, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, enerjinin korunumu, sürtünmeli ortamda enerji, verim, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda fiziksel iş ile günlük iş karıştırılır; ilk tuzak kutusunu iki kez oku. Enerji sorularında korunum ilkesini yazıp başlamak neredeyse her soruyu bitirir.

İÇİNDEKİLER

- 1 İş
- 2 Enerji Türleri
- 3 Enerjinin Korunumu
- 4 Verim
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

İş

İŞ BAĞINTISI

$$W = F \cdot x$$

W	İş — joule (J)
F	Kuvvet (N) — yer değiştirme doğrultusundaki bileşen
x	Yer değiştirme (m)

İş yapılabilmesi için iki koşul birden gerekir: bir kuvvet uygulanmalı ve cisim yer değiştirmelidir. İkisinden biri yoksa iş sıfırdır.

- ▶ **İş skaler bir büyüklüktür;** ama **işareti** olabilir.
- ▶ **Pozitif iş:** Kuvvet ile yer değiştirme **aynı yönlüdür** (itme kuvveti, cismi ileri götürüyor).
- ▶ **Negatif iş:** Kuvvet ile yer değiştirme **zıt yönlüdür** (sürtünme kuvvetinin yaptığı iş **her zaman negatiftir**).
- ▶ **Sıfır iş:** Kuvvet ile yer değiştirme **birbirine dik** ya da yer değiştirme **yok**.
- ▶ **Birim:** 1 joule = 1 newton × 1 metre.

TUZAK — Yorulmak İş Yapmak Değildir

Elinde ağır bir çanta ile **yatay** yürüyen kişi çok yorulur ama **çanta için yaptığı iş SIFIRDIR**. Çünkü uyguladığı kuvvet **yukarı**, yer değiştirme ise **yataydır** — ikisi birbirine diktir. Aynı biçimde, duvarı iterken duvar hareket etmiyorsa **iş yapılmamış** olur. Bu, konudaki en klasik sorudur.

- **Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş:** Cisim **aşağı** inerken **pozitif**, **yukarı** çıkarken **negatiftir**.
- **Normal kuvvetin yaptığı iş yatay hareket için sıfırdır** (kuvvet yer değiştirmeye diktir).
- **Merkezcil kuvvetin (dairesel hareketteki) yaptığı iş sıfırdır;** kuvvet her an hıza diktir.

GÜÇ

$$P = W / t \quad P = F \cdot v$$

P	Güç — watt (W)
W	Yapılan iş (J)
t	Süre (s)
v	Sabit hız (m/s) — ikinci bağıntı sabit hızlı hareket içindir

Güç, işin ne kadar hızlı yapıldığını gösterir. Aynı işi daha kısa sürede yapan makinenin **gücü büyüktür**; ama yaptığı iş aynıdır. Bu ayrım doğrudan sorulur.

İŞ VE GÜÇ HESABI

Bir işçi **200 N**'luk kutuyu **5 metre** yukarı, **10 saniyede** çıkarıyor. Yapılan iş ve harcanan güç kaçtır?

1. İş: $W = F \cdot x = 200 \times 5 = 1000 \text{ J}$.
2. Güç: $P = W / t = 1000 / 10$.

Yapılan iş 1000 J, güç 100 watt.

Şema 1 — Kuvvet-yol grafiğinde iş, alandır



Kuvvet sabitse iş **dikdörtgenin alanı**, kuvvet düzgün değişiyorsa **üçgenin alanıdır**. Eksenin **altında kalan alan negatif iştir** (sürtünme kuvvetinin yaptığı iş gibi). Bu yüzden grafikte iş sorulduğunda tek yapılacak şey **alan hesaplamaktır**.

2

Enerji Türleri

MEKANİK ENERJİNİN ÜÇ BİLEŞENİ

$$E_k = (m \cdot v^2) / 2$$

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{es} = (k \cdot x^2) / 2$$

E_k	Kinetik enerji — hareketten doğar
E_p	Çekim potansiyel enerjisi — yükseklikten doğar
E_{es}	Esneklik potansiyel enerjisi — yaydaki sıkışma/gerilmeden doğar
k	Yay sabiti (N/m), x yayın uzama miktarı (m)

Kinetik enerji hızın KARESİYLE orantılıdır: hız 2 katına çıkarsa kinetik enerji **4 katına** çıkar. Bu, sorularda en çok kullanılan çıkarımdır.

- **Mekanik enerji = Kinetik enerji + Potansiyel enerji.**
- **Kinetik enerji hiçbir zaman negatif olamaz** (kütle ve hızın karesi pozitiftir).
- **Potansiyel enerji, seçilen referans (sıfır) düzlemine göre** hesaplanır; referans değişirse değeri değişir.
- **Diğer enerji türleri:** ısı, ışık, ses, elektrik, kimyasal, nükleer enerji.

HIZ İKİ KATINA ÇIKARSA

Bir aracın hızı **2 katına** çıkarılırsa kinetik enerjisi kaç katına çıkar? Fren mesafesi nasıl değişir?

1. $E_k = m \cdot v^2 / 2$ bağıntısında hız yerine $2v$ yaz.
2. $E_k' = m \cdot (2v)^2 / 2 = m \cdot 4v^2 / 2 = 4 \times (m \cdot v^2 / 2)$.
3. Kinetik enerji **4 katına** çıkar.
4. Fren mesafesi, sürtünme kuvvetinin bu enerjiyi yutmasıyla belirlenir; enerji 4 katına çıktığı için mesafe de **4 katına** çıkar.

Kinetik enerji 4 katına, fren mesafesi 4 katına çıkar.

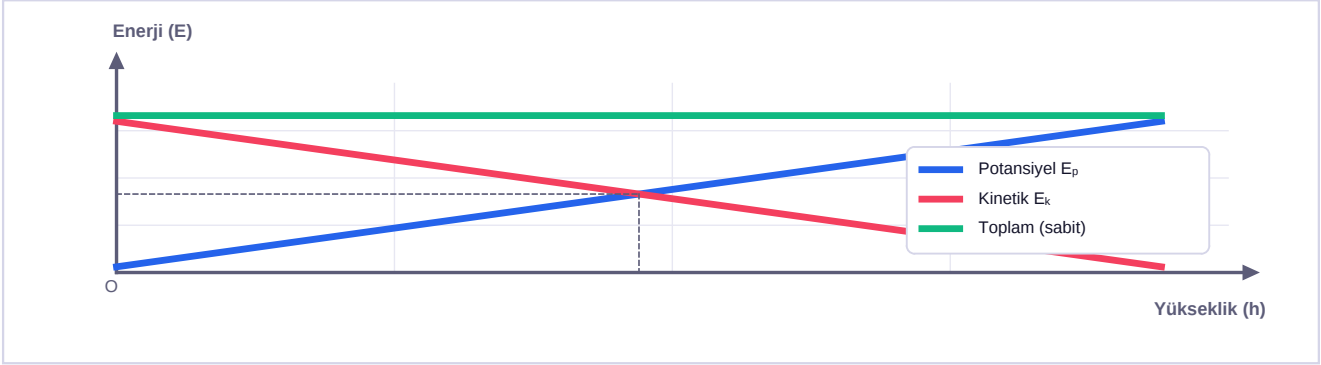
ÖSYM NASIL SORAR — Hız sınırı sorusu

'Neden hız sınırı vardır?' sorusunun fizik cevabı: kinetik enerji **hızın karesiyle** artar. Hızı %50 artırmak kinetik enerjiyi **iki kattan fazla** artırır; çarpışmada açığa çıkan enerji ve fren mesafesi de o oranda büyür.

3

Enerjinin Korunumu

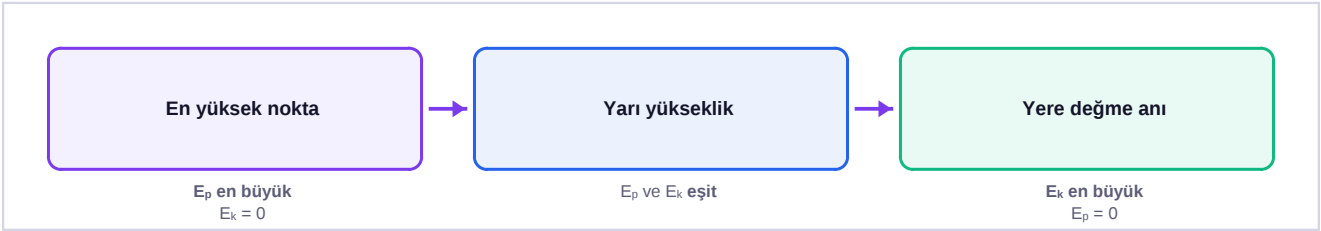
Şema 2 — Düşerken enerjinin paylaşımı



Serbest düşen cisimde **potansiyel enerji azalırken kinetik enerji tam o kadar artar**; toplamı (mekanik enerji) sürtünmesiz ortamda **yatay bir doğrudur, değişmez**. İki eğrinin kesiştiği yükseklik, $E_p = E_k$ olduğu noktadır; orası **düşüş yolunun tam yarısıdır**.

Enerjinin korunumu ilkesi: Enerji **yoktan var edilemez, vardan yok edilemez**; yalnızca **bir türden diğerine dönüşür** ya da bir cisimden diğerine aktarılır. Toplam enerji **sabittir**.

Şema 3 — Serbest düşmede enerji dönüşümü



Sürtünmesiz ortamda **toplam mekanik enerji sabittir**: potansiyel enerji azalırken kinetik enerji **aynı miktarda** artar.

SÜRTÜNMESİZ ORTAMDA KORUNUM

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

Sol taraf Başlangıçtaki kinetik + potansiyel enerji
Sağ taraf Sonraki kinetik + potansiyel enerji

Sürtünme varsa eşitlik bozulmaz; kaybolan mekanik enerji **ısıya dönüşmüştür**: $E_{\text{başlangıç}} = E_{\text{son}} + I_{\text{s}}$ (sürtünme işi).

ENERJİNİN KORUNUMU UYGULAMASI

20 metre yükseklikten serbest bırakılan **2 kg** kütleli cismin yere çarpma hızı kaçtır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sürtünme yok)

1. Başlangıçta yalnızca **potansiyel enerji** var: $E_p = m \cdot g \cdot h = 2 \times 10 \times 20 = 400 \text{ J}$.
2. Yere değme anında yalnızca **kinetik enerji** var.
3. Korunum: $E_p = E_k \rightarrow 400 = m \cdot v^2 / 2 = 2 \cdot v^2 / 2 = v^2$.
4. $v^2 = 400 \rightarrow v = \sqrt{400}$.

Yere çarpma hızı 20 m/s'dir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Enerji Sorusunu Çözme Sırası

Enerji sorularında dinamik denklemlerle uğraşma; korunumu kullan:

- **1) Başlangıç ve bitiş noktalarını seç.**
- **2) Her noktada hangi enerji türlerinin olduğunu yaz** (yükseklik varsa E_p , hız varsa E_k).
- **3) Sürtünme var mı diye bak.** Yoksa doğrudan eşitle.
- **4) Sürtünme varsa kayıp enerjiyi ısı** olarak sağ tarafa ekle.
- **5) Kütle çoğu zaman sadeleşir** — sonuç kütleden bağımsız çıkar.

TUZAK — Sürtünmede Enerji Kaybolmaz

'Sürtünme nedeniyle enerji kayboldu' ifadesi **fizik dilinde yanlıştır**. Enerji kaybolmaz; **ısıya ve sese dönüşür**. Doğru ifade: 'mekanik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüştü'dür.

4**Verim****VERİM**

$$\text{Verim} = (\text{Yararlı enerji} / \text{Verilen enerji}) \times 100$$

- Yararlı enerji** İstenen işe dönüşen enerji
- Verilen enerji** Sisteme verilen **toplam** enerji
- Kayıp** Verilen – Yararlı (genellikle **ısı** olarak kaybedilir)

Verim hiçbir zaman %100 olamaz. Her makede sürtünme, ısınma ve ses nedeniyle bir miktar kayıp vardır. '%100 verimli makine' sorularda **her zaman yanlış** şıktır.

VERİM HESABI

Bir motora **500 J** enerji veriliyor; motor **350 J**'lük yararlı iş üretiyor. Verim yüzde kaçtır? Kayıp enerji kaçtır?

1. Verim = $(350 / 500) \times 100$.
2. Verim = $0,7 \times 100 = \text{\%70}$.
3. Kayıp = $500 - 350 = \textbf{150 J}$ (ısı ve ses olarak).

Verim **%70**, kayıp enerji **150 J**.

- **Basit makineler** (kaldıraç, makara, eğik düzlem, vida, çıkrık) **kuvvetten kazandırır**; ama **işten kazandırmaz**. Kuvvet azalırken **yol artar**.
- **Sürtünmesiz basit makede**: yapılan iş girişte ve çıkışta **eşittir**. Sürtünmeli olanda giriş işi daha büyüktür.
- **Yenilenebilir enerji kaynakları**: güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga. **Yenilenemeyen**: kömür, petrol, doğal gaz, nükleer yakıt.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $W = F \cdot x$; kuvvet ve yer değiştirme **dik ise iş sıfırdır**.
- **Sürtünmenin yaptığı iş her zaman negatiftir.**
- $P = W/t$; aynı işi hızlı yapan **daha güçlüdür**, işi aynıdır.
- $E_k = m \cdot v^2/2$ — hız 2 katına çıkarsa E_k **4 katına** çıkar.
- $E_p = m \cdot g \cdot h$ — referans düzleme göre değişir.
- Sürtünmesizde $E_k + E_p$ **sabittir**; sürtünmelide fark **ısıya** dönüşür.
- **Verim asla %100 olamaz.**
- Basit makineler **kuvvetten kazandırır, işten kazandırmaz.**

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

İş sorularında önce **kuvvet ile yer değiştirmenin açısına** bak. Enerji sorularında **korunum denklemini yaz**, sonra sayıları koy. Kütlenin sadeleştiği yerleri fark etmeye çalış.

1. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için gereken iki koşulu yazınız.

2. İş bağıntısını ve birimini yazınız.

3. 1 joule'ü tanımlayınız.

4. İş skaler mi vektörel midir? İşareti olabilir mi?

5. İşin pozitif olduğu durumu açıklayınız.

6. İşin negatif olduğu durumu açıklayınız.

7. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş neden her zaman negatiftir?

8. Elinde çanta ile yatay yürüyen kişinin çanta için yaptığı iş kaçır? Neden?

9. Duvarı iten ama duvarı hareket ettiremeyen kişi iş yapmış olur mu?

10. Yer çekimi kuvvetinin işi cisim yukarı çıkarken nasıldır?

11. Dairesel hareketteki merkezci kuvvetin yaptığı iş kaçır? Neden?

12. 200 N'luk cismi 5 m yukarı çıkarmak için yapılan iş kaçtır?

13. Aynı iş 10 saniyede yapılıyorsa güç kaçtır?

14. Güç bağıntılarını yazınız ve birimini belirtiniz.

15. Aynı iş farklı sürelerde yapan iki makinenin işi ve gücü nasıl karşılaştırılır?

16. Kinetik enerji bağıntısını yazınız.

17. Kinetik enerji negatif olabilir mi? Neden?

18. Çekim potansiyel enerjisi bağıntısını yazınız.

19. Potansiyel enerjinin referans düzlemine bağlı olması ne demektir?

20. Esneklik potansiyel enerjisi bağıntısını yazınız.

21. Mekanik enerji neyin toplamıdır?

22. Hız 2 katına çıkarsa kinetik enerji kaç katına çıkar?

23. Hız 3 katına çıkarsa kinetik enerji kaç katına çıkar?

24. Fren mesafesinin hızın karesiyle artmasını açıklayınız.

25. Hız sınırlarının fiziksel gerekçesini yazınız.

26. Kütlesi 4 kg, hızı 10 m/s olan cismin kinetik enerjisi kaçtır?

27. Kütlesi 2 kg olan cisim 15 m yükseklikteyse potansiyel enerjisi kaçtır? ($g = 10$)

28. Enerjinin korunumu ilkesini bir cümleyle yazınız.

29. Serbest düşen bir cisimde en yüksek noktada hangi enerji vardır?

30. Aynı cisimde yere değme anında hangi enerji vardır?

31. Yarı yükseklikte iki enerji nasıl karşılaştırılır?

32. Sürtünmesiz ortamda korunum denklemini yazınız.

33. Sürtünme varsa denklem nasıl değişir?

34. 20 m yükseklikten bırakılan cismin yere çarpma hızı kaçtır? ($g = 10$)

35. Yukarıdaki sonuç cismin kütlesine bağlı mıdır? Neden?

36. 'Sürtünme nedeniyle enerji kayboldu' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

37. Sürtünmede mekanik enerji hangi enerji türlerine dönüşür?

38. Verim formülünü yazınız.

39. 500 J verilen bir motor 350 J yararlı iş üretiyorsa verim kaçtır?

40. Aynı motorda kayıp enerji kaçtır ve neye dönüşmüştür?

41. Verimin %100 olamamasının nedeni nedir?

42. Basit makineler işten kazandırır mı? Gerekçelendiriniz.

43. Basit makinelerde kuvvet azalırken hangi büyüklük artar?

44. Dört yenilenebilir enerji kaynağı yazınız.

45. Dört yenilenemeyen enerji kaynağı yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir **kuvvet uygulanmalı** ve cisim **yer değiştirmelidir**. İkisinden biri yoksa iş sıfırdır.
2. $W = F \cdot x$. Birimi **joule (J)**'dür.
3. **1 newtonluk** kuvvetin, kuvvet doğrultusunda **1 metrelik** yer değiştirme boyunca yaptığı iştir.
4. **Skalerdir**, ama **işareti olabilir** (pozitif ya da negatif).
5. Kuvvet ile yer değiştirme **aynı yönlü** olduğunda iş **pozitif**dir.
6. Kuvvet ile yer değiştirme **zıt yönlü** olduğunda iş **negatif**dir.
7. Sürtünme kuvveti **her zaman harekete zıt yönlüdür**; kuvvet ile yer değiştirme zıt olduğu için iş negatif çıkar.
8. **Sıfırdır**. Uygulanan kuvvet **yukarı**, yer değiştirme **yataydır**; ikisi birbirine **dik** olduğu için iş yapılmaz.
9. **Olmaz**. Kuvvet uygulanmıştır ama **yer değiştirme yoktur**; iş sıfırdır.
10. **Negatif**dir. Yer çekimi aşağı, yer değiştirme yukarı yönlüdür.
11. **Sıfırdır**. Merkezci kuvvet her an hız vektörüne **diktir**.
12. $W = 200 \times 5 = 1000 \text{ J}$.
13. $P = 1000 / 10 = 100 \text{ watt}$.
14. $P = W / t$ ve $P = F \cdot v$. Birimi **watt (W)**'tır.
15. **İşleri eşittir**; kısa sürede yapanın **gücü büyüktür**.
16. $E_k = m \cdot v^2 / 2$.
17. **Olamaz**. Kütle pozitif, hızın karesi de her zaman pozitifdir.
18. $E_p = m \cdot g \cdot h$.
19. Yükseklik (h) **seçilen sıfır düzlemine göre** ölçülür; referans değişirse potansiyel enerjinin sayısal değeri de değişir.
20. $E_{es} = k \cdot x^2 / 2$. k yay sabiti, x uzama/sıkışma miktarıdır.
21. **Kinetik enerji + potansiyel enerji**.
22. **4 katına** (hızın karesiyle orantılıdır).
23. **9 katına**.
24. Fren sırasında sürtünme kuvveti **kinetik enerjiyi** yutar. Kinetik enerji hızın karesiyle arttığı için, aynı sürtünme kuvvetiyle durmak için gereken **mesafe de karesiyle** artar.
25. Kinetik enerji **hızın karesiyle** arttığından, hızdaki küçük artışlar bile çarpışma enerjisini ve fren mesafesini **çok büyütür**.
26. $E_k = 4 \times 100 / 2 = 200 \text{ J}$.
27. $E_p = 2 \times 10 \times 15 = 300 \text{ J}$.
28. Enerji **yoktan var edilemez, vardan yok edilemez**; yalnızca **tür değiştirir** ya da aktarılır. Toplam enerji sabittir.
29. Yalnızca **potansiyel enerji** vardır ($E_k = 0$).
30. Yalnızca **kinetik enerji** vardır ($E_p = 0$).
31. **Birbirine eşittir**; potansiyel enerjinin yarısı kinetik enerjiye dönüşmüştür.
32. $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$.
33. Kaybolan mekanik enerji **ısıya dönüşür**: **Ebaşlangıç = $E_{son} + I_s$ (sürtünme işi)**.
34. $E_p = E_k \rightarrow m \cdot g \cdot h = m \cdot v^2 / 2 \rightarrow v^2 = 2 \cdot g \cdot h = 2 \times 10 \times 20 = 400 \rightarrow v = 20 \text{ m/s}$.
35. **Bağlı değildir**. Denklemden kütle **sadeleşir**; sonuç yalnızca g ve h'ye bağlıdır.
36. Enerji **kaybolmaz**. Doğru ifade: 'mekanik enerjinin bir kısmı **ısı enerjisine dönüşür**'dür.
37. Ağırlıklı olarak **ısıya**, kısmen de **ses enerjisine** dönüşür.
38. **Verim = (Yararlı enerji / Verilen enerji) $\times 100$** .
39. $(350 / 500) \times 100 = \%70$.
40. $500 - 350 = 150 \text{ J}$; ağırlıklı olarak **ısı** (ve ses) enerjisine dönüşmüştür.

41. Her makinede **sürtünme, ısınma ve ses** nedeniyle mutlaka bir miktar enerji kaybı olur; kaybın tamamen önlenmesi mümkün değildir.
42. **Kazandırmaz.** Kuvvetten kazandırır ama **yoldan kaybettirir**; sürtünmesiz durumda giriş ve çıkış işi **eşittir**.
43. **Yol (alınan mesafe)** artar.
44. **Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal** (biyokütle, dalga da yazılabilir).
45. **Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer yakıt.**